

Aktywny metal

Pierwiastek **X** jest bardzo szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, ale występuje wyłącznie w postaci związków. Zawierają one tylko jeden izotop tego pierwiastka, w którym liczba neutronów jest o jeden większa od liczby protonów. W stanie wolnym **X** jest srebrzystobiałym metalem, odpornym na działanie wody i powietrza, ale łatwo reagującym z mocnymi zasadami oraz stężonymi roztworami niektórych kwasów (np. z kwasem solnym).

Próbkę metalu **X** o masie $m_1 = 4,1819$ g wprowadzono do wodnego roztworu NaOH. Podczas roztwarzania metalu wydzielilo się $V_1 = 5,211$ dm³ gazu (w przeliczeniu na warunki normalne).

Otrzymany klarowny roztwór nasycano gazowym CO₂, w trakcie czego wytrącał się biały osad związku **A**. Po zakończeniu reakcji osad odsączono, przemyto wodą i ostrożnie wysuszono w temperaturze 120°C. Otrzymano $m_2 = 12,0906$ g związku **A**.

Związek **A** ogrzewano najpierw w temperaturze 150°C i stwierdzono, że uległ on reakcji kondensacji do związku **B**, a ubytek masy wyniósł $\Delta_1 = 23,1\%$.

Wyrzeczanie związku **B** w temperaturze około 500°C prowadzi do powstania produktu **C** w postaci odmiany polimorficznej znanej jako odmiana γ (gamma). *Ze względu na bardzo rozwiniętą powierzchnię związek γ -C jest powszechnie wykorzystywany jako katalizator o wszechstronnym działaniu lub też jako nośnik katalizatorów.*

Powyżej 1000°C faza regularna γ -C przekształca się w heksagonalną odmianę polimorficzną – α -C. Jest to najtrwalsza odmiana związku **C** odporna na działanie nawet stężonych zasad i kwasów, charakteryzująca się dużą twardością i wysoką temperaturą topnienia (2050°C). *Przez stapianie α -C z niewielkim dodatkiem Cr₂O₃ (ok. 0,1%) można otrzymać pięknie zabarwione sztuczne kamienie szlachetne mające również zastosowanie w technice laserowej.*

Całkowity ubytek masy po wygrzewaniu w temperaturze 1100°C wyniósł $\Delta_2 = 34,6\%$ (względem masy związku **A**).

Do roztworu wodnego otrzymanego w reakcji **X** z NaOH_(aq), wziętych w stosunku molowym 1:3, dodano ostrożnie nadmiar kwasu fluorowodorowego. Z kwaśnego roztworu wykrystalizowała trudnorozpuszczalna bezwodna sól sodu **D**, występująca w przyrodzie jako minerał, stosowana m. in. jako topnik w elektrolitycznym procesie otrzymywania metalu **X** ze związku **C**.

Polecenia:

- (5 pkt.) Zidentyfikuj pierwiastek **X** i wyznacz jego masę molową w g/mol (z dokładnością do 0,01 g/mol). Określ liczbę masową (**A**) naturalnego izotopu pierwiastka **X** oraz jego liczbę atomową (**Z**).
- (5 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących podczas roztwarzania metalu **X** w roztworze NaOH i nasycania otrzymanego roztworu gazowym CO₂. Podaj wzór związku **A** i potwierdź jego skład za pomocą odpowiednich obliczeń.
- (4 pkt.) Podaj wzory związków **B** i **C**. Napisz równania reakcji zachodzących w trakcie rozkładu termicznego związku **A** do związku **B** oraz związku **A** do związku **C**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- (4 pkt.) Podaj wzór i zaproponuj budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze związku **D**. Napisz w formie cząsteczkowej, równania reakcji zachodzących w trakcie otrzymywania związku **D**.
- (2 pkt.) Wyjaśnij, dlaczego metal **X** jest odporny na działanie wody i powietrza.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; F – 19,00 g/mol; Na – 22,99 g/mol;
oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22,41 \cdot 10^{-3}$ m³/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

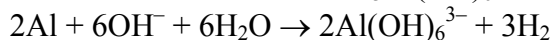
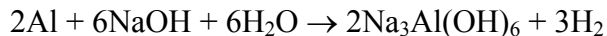
- a. Skład jądra atomowego naturalnego izotopu pierwiastka **X** wskazuje, że należy on do lekkich pierwiastków. Na podstawie opisanych właściwości tego metalu i jego związków stwierdzamy, że jest to glin, co można potwierdzić obliczając jego masę molową a następnie liczbę masową izotopu i liczbę atomową. W reakcji z NaOH jeden mol glinu wydziela 3/2 mola wodoru. W reakcji powstało:

$$n_1 = \frac{V_1}{V_m} = \frac{5,211}{22,41} \approx 0,2325 \text{ moli H}_2,$$

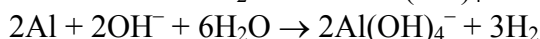
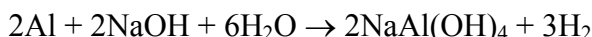
$$\text{stad: } M_X = \frac{m_1}{\frac{2}{3}n_1} = \frac{4,1819 \cdot 3}{2 \cdot 0,2325} = 26,98 \text{ g/mol, czyli liczba masowa izotopu wynosi } A = 27.$$

Liczba atomowa wynosi więc: $Z = \frac{(A-1)}{2} = 13$, co potwierdza, że pierwiastkiem X jest glin.

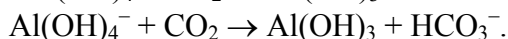
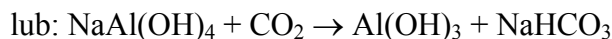
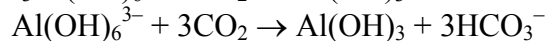
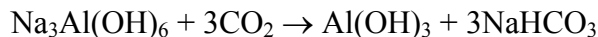
W roztworze NaOH glin ulega reakcji prowadzącej do powstania heksahydroksoglinianu sodu, zgodnie z równaniami:



Zakładając, że produktem reakcji jest tetrahydroksoglinian sodu, jej równania można zapisać następująco:



Nasycanie gazowym CO_2 roztworu zawierającego hydroksoglinian sodu prowadzi do zobojętniania roztworu i wytrącenia krystalicznego osadu wodorotlenku glinu $\text{Al}(\text{OH})_3$ (związek **A**) zgodnie z równaniami:



W celu potwierdzenia identyfikacji związku **A**, można obliczyć jego masę molową na podstawie masy wydzielonego osadu:

$$M_A = \frac{m_2}{\frac{2}{3}n_1} = \frac{12,0906 \cdot 3}{2 \cdot 0,2325} = 78,00 \text{ g/mol, co odpowiada masie molowej } \text{Al}(\text{OH})_3.$$

Warunkowo dopuszczalny jest również zapis reagentów w formie soli oksoglinianowych NaAlO_2 lub Na_3AlO_3 . Jednak punktacja powinna być wtedy obniżona o 2 pkt.

- c. Reakcja kondensacji $\text{Al}(\text{OH})_3$ prowadzi do szeregu złożonych hydrokso-związków glinu. Obserwowany ubytek masy $\text{Al}(\text{OH})_3$ wskazuje, że na jeden mol $\text{Al}(\text{OH})_3$ wydzielilo się w pierwszym etapie reakcji:

$$\frac{\Delta_1}{M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot \frac{M_{\text{Al}(\text{OH})_3}}{100} = \frac{23,1}{18,016} \cdot \frac{78,004}{100} \approx 1,00 \text{ moli wody. Reakcja tworzenia związku } \mathbf{B} \text{ zachodziła}$$

więc zgodnie z równaniem: $\text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{AlO}(\text{OH}) + \text{H}_2\text{O}$.

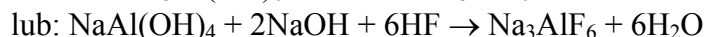
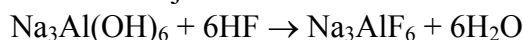
Właściwości związku **C** występującego w postaci wielu odmian polimorficznych wskazują, że jest to tlenek glinu Al_2O_3 . Ubytek masy Δ_2 potwierdza ten wniosek - w reakcji rozkładu termicznego wodorotlenku glinu w temperaturze 1100°C z jednego mola $\text{Al}(\text{OH})_3$ wydzielilo się

$$\text{się } \frac{\Delta_2}{M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot \frac{M_{\text{Al}(\text{OH})_3}}{100} = \frac{34,6}{18,016} \cdot \frac{78,004}{100} \approx 1,50 \text{ mola } \text{H}_2\text{O}.$$

Reakcja tworzenia Al_2O_3 (związku **C**) zachodziła więc zgodnie z równaniem:

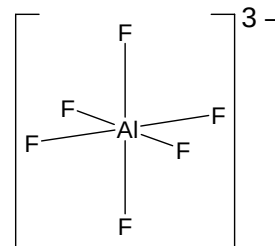


- d. Reakcja anionów $\text{Al}(\text{OH})_6^{3-}$ z roztworem HF prowadzi do wymiany ligandów OH^- na F^- . Z roztworu krystalizuje trudnorozpuszczalna sól sodowa Na_3AlF_6 , występująca w przyrodzie jako minerał *kriolit*. Równania reakcji tworzenia kriolitu:



Warunkowo dopuszczalny jest również zapis reagentów w formie soli oksoglinianowych NaAlO_2 lub Na_3AlO_3 , ale wtedy punktacja powinna być obniżona o 1 pkt.

W strukturze kriolitu występuje anion AlF_6^{3-} , który ma budowę oktaedryczną ze względu na wiązanie sześciu równocennych ligandów F^- przez centrum koordynacji (Al^{3+}):



- e. Czysty glin jest odporny na działanie tlenu z powietrza pomimo dużego powinowactwa do tego pierwiastka. Powierzchnia metalu pokrywa się bowiem ściśle przylegającą, pasywną warstwą tlenku uniemożliwiającą dalsze utlenianie metalu. Pasywna powierzchnia zabezpiecza również metal przed reakcją z wodą i rozcieńczonymi kwasami. Ochronna (pasywna) warstwa tlenku w roztworze silnie kwasowym lub zasadowym ulega jednak rozpuszczeniu i dlatego glin łatwo roztwarza się w stężonych roztworach kwasów oraz wodorotlenków.

Punktacja:

- | | | |
|-----------|---|---------------------|
| <i>a.</i> | Za identyfikację pierwiastka X i wyznaczenie jego masy molowej | 3 pkt. |
| | Za podanie liczby masową (A) i liczby atomową (Z). | 2 pkt. |
| <i>b.</i> | Za poprawnie napisane równania reakcji | 4 × 1 pkt. = 4 pkt. |
| | Za podanie wzoru związku A i odpowiednie obliczenie | 1 pkt. |
| <i>c.</i> | Za wzory związków B i C poparte odpowiednimi obliczeniami | 2 × 1 pkt. = 2 pkt. |
| | Za równania reakcji prowadzących od A do B oraz od B do C | 2 × 1 pkt. = 2 pkt. |
| <i>d.</i> | Za wzór i schemat (lub opis) budowy przestrzennej anionu związku D | 2 × 1 pkt. = 2 pkt. |
| | Za równania reakcji zachodzących w trakcie otrzymywania związku D | 2 × 1 pkt. = 2 pkt. |
| <i>e.</i> | Za wyjaśnienie, dlaczego metal X jest odporny na działanie wody i powietrza | 2 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.